

商超蔬菜定价与补货的动态分析及建模

摘要

随着生鲜市场规模持续扩大，蔬菜零售行业竞争日趋激烈。本文以某商超蔬菜销售数据为基础，构建多模型组合的分析框架，围绕销售量分布规律、动态定价与补货决策、单品优化配置、外部因素关联四个维度展开建模，旨在为商超制定合理的蔬菜定价与补货策略、提升经营收益提供量化依据。

本文计算了各蔬菜品类与单品的标准差、偏度、峰度等描述统计量，并结合可视化手段揭示销售量分布特征。结果表明，各类蔬菜日销售量均存在不同程度的季节性波动，其中花菜类与辣椒类的波动性尤为显著。进一步引入 Spearman 相关系数分析品类间销售量的关联程度，发现除茄类外，其余五大品类之间均呈显著正相关。在此基础上，以单品的总销售量、每日最大销售量和日均销售量为特征指标，采用 K-means++ 聚类算法将全部单品划分为热销、畅销、平销、滞销四类，聚类结果清晰反映出热销单品“三高”（高总销量、高日最大销量、高日均销量）的典型特征。

文章先计算各蔬菜品类的每日成本加成定价，经 Pearson 相关系数检验确认销售总量与成本加成定价呈显著负线性相关，据此建立线性回归模型并以最小二乘法估计回归方程。随后，针对不同品类分别构建时间序列预测模型，以前半年日销售量为训练数据预测未来一周各品类销量；以预测结果为决策变量依据，以利润最大化为目标、补货量与定价及损耗为约束，建立优化模型，求解得未来一周最大收益，并引入模拟退火算法进一步搜索最优的品类补货与定价策略。

其次本文在筛选有效数据范围后，将优化粒度从品类下沉至单品层面，以收益最大化为目标、单品种类数量与陈列量及补货量及定价为约束，构建单品级优化模型，筛选出 29 种可售单品，估计 2023 年 7 月 1 日最大收益为 1282.26 元，并复用问题二的模拟退火框架求解最优单品补货量与定价方案。

选取季度蔬菜丰富度、季度效应、节日因素三类指标及六大品类季度平均销量，运用灰色关联分析模型，以季度单品销售种数、节气与节日期间特征单品销量为子序列、六大品类季度平均销量为母序列进行关联度测算。结果显示，各指标与六大品类季度平均销量的关联度均在 0.5 以上，表明上述因素对蔬菜销售具有较强的解释力。此外，本文通过文献检索法系统引入客流量、竞争对手定价与策略、消费者反馈与评价等 10 类外部数据，进一步丰富了决策依据。

最后本文对所建模型进行了综合讨论与评价，系统分析了各模型的优点与局限性。

关键词：动态定价、K-means++、聚类、时间序列预测

目 录

一、问题重述	1
1.1 问题背景	1
1.2 题目信息	1
1.3 待求解问题	1
二、模型的假设	2
三、问题分析	2
3.1 问题一的分析	2
3.2 问题二的分析	2
3.3 问题三的分析	2
3.4 问题四的分析	3
四、符号说明	3
五、数据侧写	4
5.1 六大品类蔬菜的品种丰富度	4
5.2 六大品类蔬菜 12 个季度平均销售量情况	5
5.3 六大品类蔬菜损耗率	6
六、问题一模型的建立与求解	6
6.1 数据预处理	6
6.2 第一问 分析数据规律	6
6.2.1 描述数据特征	7
6.2.2 数据可视化	9
6.3 建立模型判断关联关系	10
6.3.1 运用 Spearman 相关系数判断各品类相关性	11
6.3.2 通过 K-means++ 聚类算法找出各单品之间的关联关系	12
七、问题二模型的建立与求解	15
7.1 成本加成定价	15
7.2 第一问: Pearson 相关系数判断线性关系	15
7.2.1 Pearson 相关系数的运用	15
7.2.2 线性回归方程的验证与计算	16
7.3 针对问题二的求解: 基于预测与启发式优化算法的	18
7.3.1 基于时间序列分析的销售量预测	18
7.3.2 决策优化模型的构建与整合	20
7.3.3 基于启发式模拟退火算法的模型求解	21
7.3.4 模型求解结果	22
八、问题三模型的建立与求解	23

8.1 数据预处理	23
8.2 优化模型制定单日日补货总量和定价策略	23
确立目标函数	23
设立约束条件	24
8.2.1 优化模型的整合呈现	24
8.2.2 模型说明双孢菇(盒)	25
8.2.3 模拟退火模型求解补货及定价策略	25
九、问题四模型的建立与求解	25
9.1 模型机理分析	25
9.1.1 因子提取与数据对齐	26
9.1.2 灰色关联度量化评估算法	26
9.1.3 求解结果与定量解析	27
总 结	28
9.2 文献查阅	28
9.2.1 K-means++聚类在零售数据驱动决策中的集成应用	28
9.2.2 零售门店蔬菜产品销售模式研究	28
9.2.3 竞争中的稳定性	29
9.2.4 基于机器学习的生鲜蔬菜定价与补货策略优化	29
9.2.5 商超客流量数据	29
9.2.6 竞争对手商品销售信息	29
9.2.7 反馈与评价	30
9.2.8 顾客需求动态数据	30
9.2.9 天气与温度影响	30
十、模型的评价与推广	30
10.1 模型优势	30
10.2 模型局限性	31
10.3 模型推广	31
十一、文献参考	31
十二、附录	32

一、问题重述

1.1 问题背景

随着社会经济发展与居民生活水平提升，国内消费市场持续稳健增长，生鲜作为民生刚需消费品市场规模庞大；蔬菜是日常饮食不可或缺的品类，消费频次高、品质需求精细化，市场前景广阔。

但蔬菜天然具备周期性、季节性、易腐易损属性，且品类繁多、产地分散导致采购成本差异显著。在生鲜商超场景中，蔬菜保鲜期短、品相随销售时长快速下降，多数品种需当日售罄，商家需每日凌晨在单品与进价尚不明确的情况下做出补货决策；定价多采用成本加成法，对运损、品相下滑的商品通常做打折处理。

可靠的市场需求分析是补货与定价决策的核心支撑：需求端蔬菜销量与时间存在强关联，供给端 4-10 月供应品类更为丰富，叠加商超销售空间有限，合理的销售组合与分时段促销方案同样关键。因此有必要结合实际统筹产销，通过科学系统的数学方法分析市场，制定动态灵活的定价与补货策略，配套适配营销方案，持续提升经营活力与收益水平。

1.2 题目信息

(1) 生鲜商超的蔬菜保鲜期短、品相随销售时长快速下降，多数品种需当日售罄，商超通常依据历史销售与需求情况每日补货。

(2) 蔬菜品类多、产地各异，进货交易集中在凌晨 3:00-4:00，商家需在具体单品与进货价格不明确的前提下，完成当日各品类的补货决策。

(3) 蔬菜普遍采用“成本加成定价”法定价，对运损及品相变差的商品通常进行打折销售。

(4) 可靠的市场需求分析对补货、定价决策至关重要：需求端蔬菜销量与时间存在关联；供给端 4-10 月供应品类更丰富，受商超销售空间限制，合理的销售组合十分关键。

(5) 某商超经销的蔬菜品类和单价信息在附件中已给出，2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日各商品的信息流水明细、批发价格、商品近期损耗率。

1.3 待求解问题

问题一：分析蔬菜各品类及单品销售量的分布规律及相互关系。

问题二：以品类为单位分析蔬菜的销售总量与成本加成定价的关系给出未来一周收益最大的日补货总量和定价策略。

问题三：根据过去一周的可售品种，在单品总数控制在 27-33 个，单品订购量满足最小陈列量 2.5kg 的前提下给出 7 月 1 日收益最大的单品补货量和定价策略。

问题四：分析可能影响蔬菜补货与定价决策效果的其他因素，对上述问题进行改进说明。

二、模型的假设

- 假设短期内商超对顾客的服务态度良好平等
- 假设商超营业时间固定
- 假设短期内，历史售价等客观因素不会对顾客当日需求量造成影响；
- 假设商超在这三年中的补货与定价策略已经一定程度上考虑了顾客消费需求；
- 该商超附近无其他竞争对手，不存在由恶意竞争引起的销量波动

三、问题分析

本题主要涵盖三项研究内容，分别是基于数据分析探究生鲜商超销售量的影响因素及呈现规律、开展生鲜商超销售量预测，以及基于对销售量的认知，实现生鲜商超定价与补货决策方案的最优化。

题目所附数据较为零散，首先需要完成数据整合工作，其次对信息进行初步分析并对变量加以分类，便于更直观地把握数据特征，最后还需处理异常值与无关数据，以此保障后续模型的运行效果。

3.1 问题一的分析

针对问题一的两项子任务，第一项先对附件 2 的数据开展无效值剔除的预处理工作，再选取均值、极值、中位数、标准差、偏度与峰度系数等描述性统计指标进行量化分析，同时搭配柱状图、折线图等可视化形式，梳理 2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日各蔬菜品类及单品的销售表现与变化走势，归纳其销售分布规律。第二项子任务先借助 Spearman 相关系数法，基于前序得出的各蔬菜大类及对应单品的日销量数据，分析不同品类间的销量关联特征；再运用 K-means 聚类算法，以单品累计总销量、单日最高销量与日均销量作为聚类维度，将所有单品划分为热销、畅销、平销、滞销四类，在此基础上开展单品层面的销量相关性分析。

3.2 问题二的分析

针对问题二的两项子任务，第一小问先通过成本加成定价公式，核算各蔬菜品类三年间的每日定价水平；再借助 Pearson 相关系数验证各品类销售总量与成本加成定价之间的线性关联，最终构建线性回归模型，通过最小二乘法拟合得到各品类定价与销量的线性回归方程。

第二小问为不同蔬菜品类搭建适配的时间序列预测模型，考虑到数据的时效性，选取前半年的日销量数据作为基础，预测未来一周各品类的日销售量；再以预测结果为依据构建优化模型，最终通过模拟退火算法求解出各蔬菜品类最优的补货与定价策略。

3.3 问题三的分析

针对问题三，需以 2023 年 6 月 24 日至 30 日的可售蔬菜品种为基础，按照单品订购总量不低于 2.5 千克的约束条件，筛选出 27 至 33 个可售单品，以实现收益最大化为目标，制定 7 月 1 日的单品补货量与定价方案。该问题属于线性规划优化范畴，将沿用问题二搭建的模拟退火模型，先根据题意划定可用数据范围，明确目标函数与对应约束条件，进而求解得到最优的单品补货量及定价策略。

3.4 问题四的分析

针对问题四，先对现有数据开展预处理，提取季度各蔬菜品类的单品销售种数、节气期间特征单品销量、节日期间特征单品销量三类指标，分别对应季度蔬菜丰富度、季节效应、节日效应三个影响因素。

随后构建灰色关联分析模型，将上述三类指标作为子序列，以花叶类、辣椒类等六大蔬菜品类的季度平均销量作为母序列，计算各指标与销量的关联度，以此量化不同因素对销量的影响强弱。最后结合文献研究补充引入客流量、竞品价格与经营策略、消费者反馈评价等共 10 类相关数据，综合制定适配的蔬菜补货与定价策略。

文章总体思路如图 1 所示

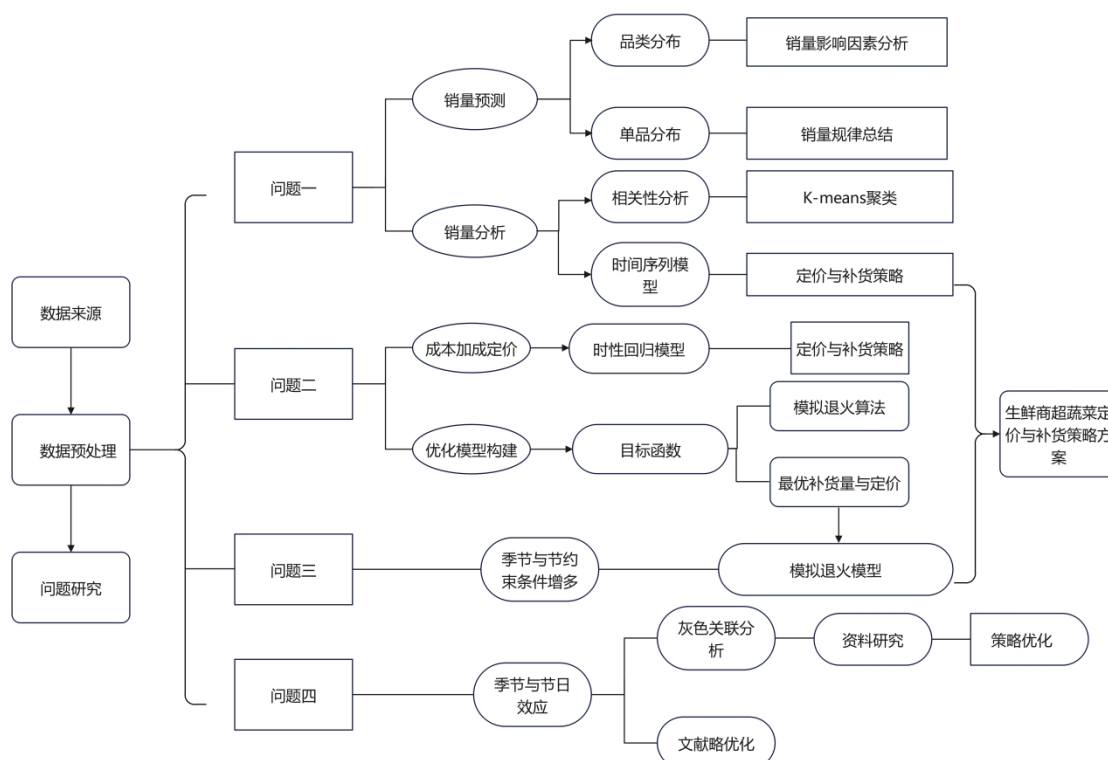


图 1 总体思路图

四、符号说明

符号	说明
x_{ik}	第 i 种单品蔬菜第 k 个指标（单品蔬菜总销量、每日最大销量和日均销量）
k_{jk}	第 k 个聚类中心第 j 个指标
cs_i	第 i 种蔬菜品类销量
cpp_i	第 i 种蔬菜品类成本加成定价
B	单品蔬客单位成本
C	单品蔬菜批发价格
L	单品蔬菜损耗率
S_{ij}	第 i 蔬菜品类第 j 天的日销量
R_{ij}	第 i 蔬菜品类第 j 天的补货量
P_{ij}	第 i 蔬菜品类第 j 天的定价
B_i	第 i 蔬菜品类的单位成本
L_i	第 i 蔬菜品类平均损耗率
S_{imax}	第 i 蔬菜品类前三年日最大销售量
y_i	是否补货 0-1 变量
x_{imax}	2023.6.24—6.30 第 i 类单品蔬菜最大补货量

五、数据侧写

由于数据量大且结构复杂，需先开展探索性数据分析。结合 4 份附件数据，借助 Excel、Python 完成多维度数据整理与可视化观察，掌握数据集整体特征，为后续建模求解奠定基础。

5.1 六大品类蔬菜的品种丰富度

蔬菜品种丰富度可助力商超洞察消费需求、增强竞争优势、挖掘市场潜力，便于优化品类组合、聚焦热门品种、提升销售额，满足消费者多元需求。六大品类蔬菜的丰富度如图 2 所示。

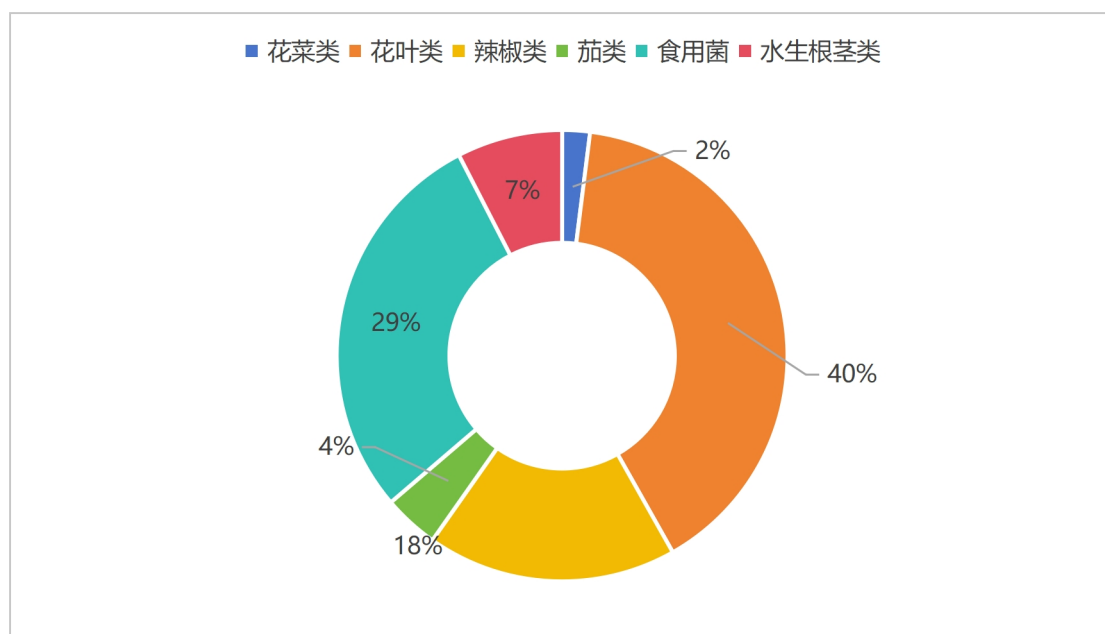


图2 六大品类蔬菜的品种丰富度占比图

数据统计结果显示，各蔬菜品类的单品分布并不均衡。花叶类与食用菌两类单品占比合计接近70%，大部分蔬菜单品集中于这两个品类；水生根茎类、茄类、花菜类的单品数量占比较低。

5.2 六大品类蔬菜 12 个季度平均销售量情况

分析 12 个季度蔬菜平均销售量，能够把握销售趋势、研判市场需求，为产品组合词调整与策略制定提供依据，对商超决策与业务运营具备参考价值。六大品类蔬菜 12 个季度的平均销售量如图 3 所示。

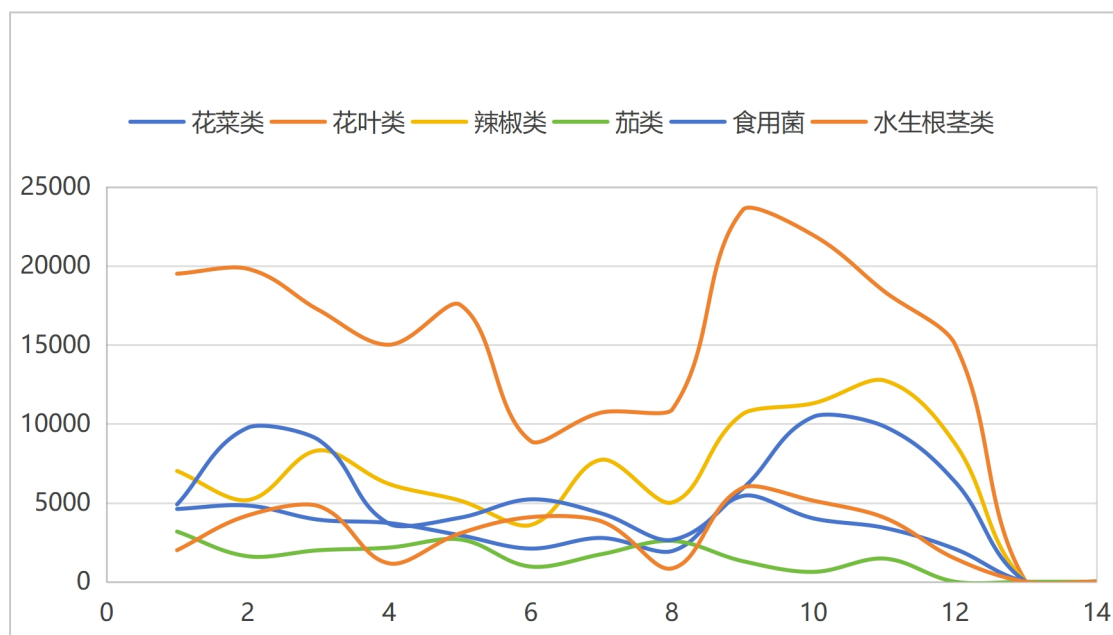


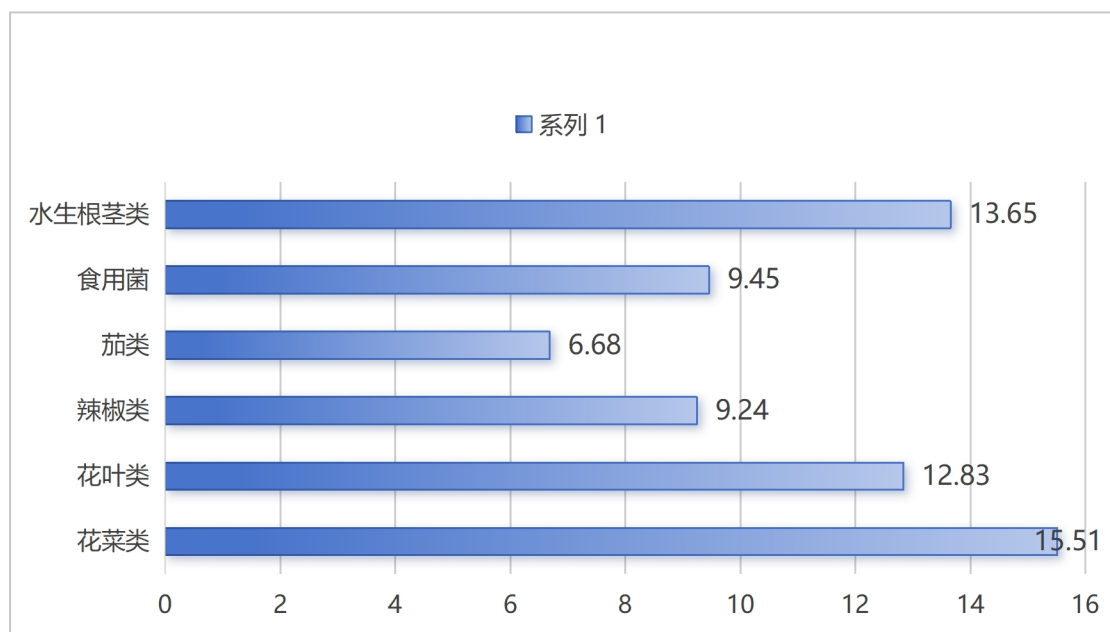
图 3 六大品类蔬菜 12 个季度的平均销售量折线图

由图 3 知六大品类蔬菜的季度销量均存在不同程度的季度波动，反映出明显的季节特性；品类之间销量差距悬殊，花叶类占据绝对主导地位，茄类整体销售

规模最小。辣椒类、花叶类、食用菌和水生根茎类销售量峰值的出现规律都呈现出周期性。

5.3 六大品类蔬菜损耗率

蔬菜损耗率分布可用于成本与供应链分析，提升商超竞争力。六大蔬菜品类损耗率见图 4：



由图 4 可知六大品类损耗水平存在明显分层。花菜类、水生根茎类、花叶类为高损耗品类，平均损耗率均高于 12%；食用菌、辣椒类、茄类损耗水平偏低，均在 10% 以下。不同品类蔬菜自身物理特性差异，造成了损耗率的显著区别。

六、问题一模型的建立与求解

6.1 数据预处理

退货商品销售单价显示为负值，不能反应实际的销售量情况属于无效数据，对附件 2 中退货的数据进行剔除处理。

6.2 第一问 分析数据规律

6.2.1 描述数据特征

依据蔬菜品类与单品销量信息，为刻画各品类、单品销量分布规律，本文选取 Λ 。

偏度系数(Skewness)用于衡量数据分布的偏斜程度。 $S_k=0$ 表示数据近似对称分布， $S_k>0$ 表示数据呈右偏分布， $S_k<0$ 表示数据呈左偏分布。偏度系数的绝对值越大，数据分布的偏斜程度越明显。其计算公式如下：

$$S_k = E \left[\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \right)^3 \right] = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$$

其中 S_k 偏度系数， $E(X)$ 为均值， μ_3 为三阶中心距

(2) 峰度系数

峰度系数(Kurtosis)用于衡量数据分布的峰度程度。 $K_k=0$ 表示数据分布为正态分布， $K_k<0$ 表示数据分布的峰度较小，数据更分散， $K_k>0$ 表示数据分布的峰度较大，数据更集中。峰度系数的绝对值越大，数据分布的峰度程度越明显。其计算公式如下：

$$K_u = E \left[\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \right)^4 \right] = \frac{\mu_4}{\sigma^4}$$

其中 K_u 偏度系数， $E(X)$ 为均值， μ_4 为四阶标准距

系数求解

利用 MATLAB 求解蔬菜六大类及各单品的销售量的描述统计量如下表所示

表 1 蔬菜六大品类日销售量统计学指标表

品类	均值	最大值	最小值	中位数	标准差	偏度系数	峰度系数	样本天数
花叶类	182.97	1265.47	31.30	173.19	86.20	2.90	26.09	1085
辣椒类	84.41	604.23	6.07	72.93	53.44	3.14	18.33	1085
食用菌	70.13	511.14	3.01	57.54	48.49	2.99	16.81	1085
花菜类	38.53	186.16	0.63	34.07	22.68	1.53	4.18	1084
水生根茎类	37.40	296.79	0.93	30.19	31.36	2.50	12.10	1085
茄类	21.36	118.93	0.25	18.87	13.16	1.74	5.86	1050

从计算结果可以看出，六大蔬菜品类中，花叶类均值最高，同时标准差也最大，说明花叶类整体日销量规模大，但销售量波动剧烈，销售稳定性较差；茄类的销售量均值与标准差均处于最低水平，代表其整体销量规

模小，日销量起伏不大，销售表现相对平稳。辣椒类、食用菌处于销量的第二梯队，花菜类、水生根茎类日均销量较为接近。

六大品类全部偏度系数均大于 0，说明各类蔬菜日销量均呈现右偏分布，大部分日期销量集中在较低区间，存在部分销量极高的极端日期。其中辣椒类偏度系数最大，相比其余品类右偏特征最为显著，更容易出现突发性的高销量。

各品类峰度系数均大于正态分布峰度 3，数据分布呈现尖峰形态，相比正态分布存在更多极端值。花叶类峰度数值最高，尖峰特征最为突出，偏离正态分布的程度最大；花菜类峰度相对最低，分布形态相对缓和。

由于蔬菜单品数量众多，本文选取销量排名前 10 的代表性单品开展单品层面统计分析，其余单品统计结果详见附件 1。

表 2 单品销售量统计学指标表

单品名称	品类	均值	最大值	最小值	中位数	标准差	偏度系数	峰度系数
芜湖青椒 (1)	辣椒类	32.83	249.97	0.11	28.00	23.13	3.83	24.60
西兰花	花菜类	25.59	152.13	0.63	21.97	15.76	1.98	7.04
净藕 (1)	水生根茎类	25.69	157.13	0.22	22.52	20.21	1.39	3.96
大白菜	花叶类	39.97	244.40	0.77	24.15	38.90	2.15	5.35
云南生菜	花叶类	19.64	76.38	0.19	17.06	13.00	1.04	1.20
金针菇 (盒)	食用菌	36.35	281.00	1.00	27.00	33.10	3.26	16.46
云南生菜 (份)	花叶类	35.81	151.00	1.00	34.00	23.78	1.04	2.05
紫茄子 (2)	茄类	13.31	109.43	0.25	11.48	9.07	2.95	18.89
西峡香菇 (1)	食用菌	14.52	79.17	0.05	11.33	11.22	1.99	5.38
小米椒 (份)	辣椒类	22.20	210.00	1	20.00	14.97	4.46	49.64

通过表 2 可知，大白菜、金针菇(盒)、云南生菜(份)的均值较高，同时标准差也处于较高水平，说明该类单品日销量规模大，但销售量波动性较强，销售状态不稳定；紫茄子(2)、西峡香菇(1)均值偏低，标准差也相对较小，表明其整体销量规模有限，日销售量起伏小，销售表现较为稳定。

所有选取的代表性蔬菜单品偏度系数均大于 0，说明单品日销量全部呈现右偏分布，大部分日期销量集中在较低水平，存在部分高销量的极端观测值。小米椒(份)偏度系数最大，右偏特征最为明显，更容易出现突发的高额日销量。

各单品峰度系数均大于正态分布参考值 3，数据表现为尖峰分布，相比正态分布含有更多极端日销量。其中小米椒(份)峰度数值最高，尖峰程度最为突出，偏离正态分布最远;西兰花、云南生菜峰度相对偏低，分布形态相对缓和。

6.2.2 数据可视化

运用描述性统计分析，初步梳理蔬菜六大品类与各单品的销售量基本概况；结合数据可视化方法，直观呈现数据模式与变化趋势，进而剖析各类别及单品销售量的分布规律。

(1) 蔬菜六大品类总销售量分布情况

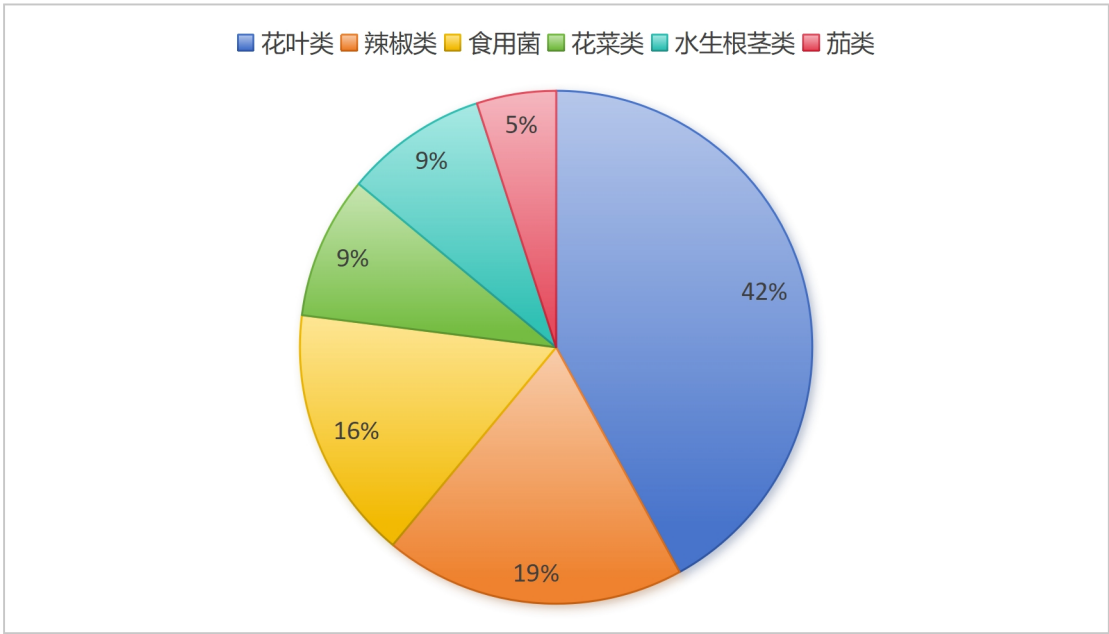


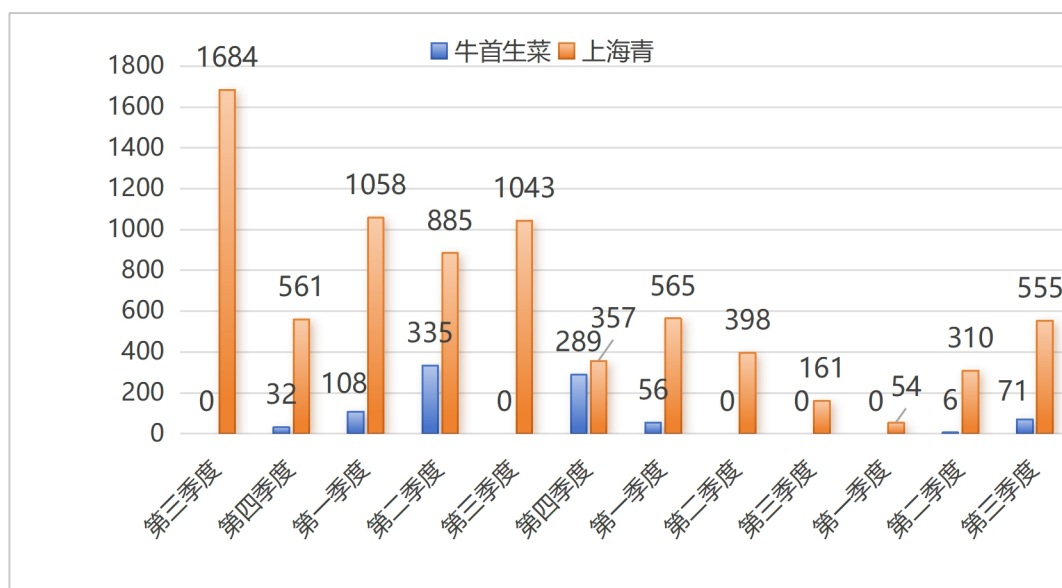
图 5 蔬菜六大品类的销售量分布图

通过图 5 可以看出，蔬菜整体销量呈现头部高度集中、层级分化明显的金字塔型结构，核心总结如下:头部主导性极强，销量高度集中第一梯队的花叶类为绝对核心，单品类销量占比达 42.2%，贡献了超四成的总销量;前三梯队的花叶类、辣椒类、食用菌 3 个品类，合计贡献了 77.8%的总销量，剩余 3 个品类合计仅占 22.2%，表明了大众的需求趋势。

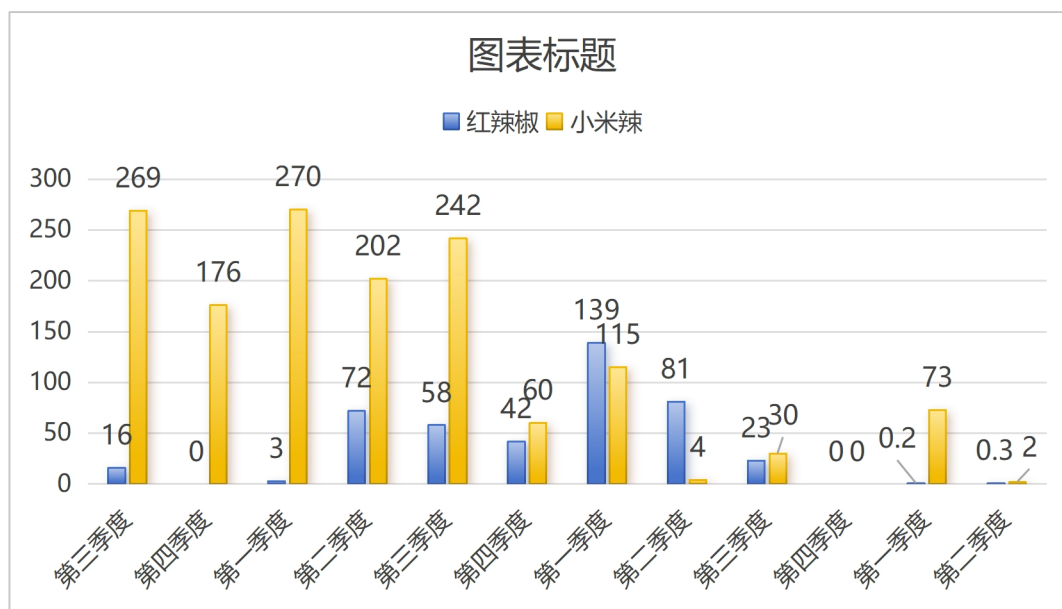
(2) 蔬菜六大品类日销售量分布情况

(3) 单品蔬菜的分布情况

篇幅有限，此处只展示 2020 年 7 月 1 日到 2023 年 6 月 30 日花叶类和辣椒类的分布情况，其余见附件。



(a) 花叶类蔬菜单品的销售量分布图



(b) 辣椒类蔬菜单品的销量分布图

图 7 单品蔬菜的分布情况

由图 7 可知，2022 年第四季度四个单品该季度销量几乎全为 0，是全周期唯一的全品类停售季度，大概率为供货中断、品类下架或门店运营调整导致。辣椒类本应在秋冬消费旺季有更高销量，但数据中完全未体现，反而呈现逐年持续下滑，说明销量下滑不一定是季节因素导致，而是品类运营、供货或市场需求的长期衰退。

6.3 建立模型判断关联关系

6.3.1 运用 Spearman 相关系数判断各品类相关性

Spearman 相关系数运用

Spearman 相关系数属于非参数相关分析方法，它通过对变量做秩次(等级)转换来衡量变量间的关联程度，适用于探究两个连续变量的相关关系。由于蔬菜各品类的销售量属于连续变量，因此本次研究选用 Spearman 相关系数，分析不同蔬菜品类销售量之间的相关关系。

设 X 、 Y 为两组相互独立且服从同一分布的数据，样本数量为 N ； X_i 、 Y_i 分别代表两组随机变量的第 i 个观测值， $i=1, 2, \dots, N$ 。首先，将数据集 X 、 Y 同时按照升序或者降序进行排序，得到两组秩次集合 x, y ，其中 x_i 、 y_i 分别是原始观测值 X_i 、 Y_i 在对应数据集里的秩次(排序序号)。定义集合 d 为 X 、 Y 对应位置元素的秩次差值，集合内每个元素的计算公式为：

$$d_i = x_i - y_i$$

Spearman 相关系数 r_s 计算公式如下：

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^N d_i^2}{N(N^2 - 1)}$$

利用 MATLAB 求解蔬菜六大品类的 Spearman 相关系数如下表所示：

表 3 蔬菜六大品类的 Spearman 相关系数表

Spearman 相关系数						
	花菜类	食用菌	花叶类	辣椒类	茄类	水生根茎类
花菜类	1.00	0.48	0.64	0.45	0.21	0.41
食用菌	0.48	1.00	0.61	0.55	-0.08	0.62
花叶类	0.64	0.61	1.00	0.61	0.27	0.45
辣椒类	0.45	0.55	0.61	1.00	0.13	0.35
茄类	0.21	-0.08	0.27	0.13	1.00	-0.18
水生根茎类	0.41	0.62	0.45	0.35	-0.18	1.00

由表 3 可知：花菜类与其余品类均呈较高正相关，其中花叶类与花菜类的 Spearman 相关系数为 0.64，二者表现出较强的正相关关系；食用菌和花菜类、花叶类、辣椒类、水生根茎类相关性较高且为正相关，但与茄类的相关系数为- 0.08，几乎不存在相关关系。花叶类、辣椒类均与其他品类表现出较强的正相关；茄类和其余蔬菜品类的相关系数整体偏低，销售量之间关联较弱；水生根茎类与其他品类的相关系数约为 0.4，仅存在一定程度的正相关，相关性强度不高。

Spearman 相关系数的检验

本文对蔬菜六大类采取 Spearman 相关系数检验，检验步骤如下：

① 提出假设

原假设 H_0 : Spearman 系数 $R \neq 0$
 备择假设 H_1 : Spearman 系数 $R = 0$
 设定置信水平为 90%

② 计算 P 值

表 4 六大蔬菜品类的 Spearman 相关系数检验

p 值检验	花菜类	食用菌	花叶类	辣椒类	茄类	水生根茎类
花菜类	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食用菌	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
花叶类	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
辣椒类	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
茄类	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
水生根茎类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

由表 4 可知，六大蔬菜品类任意两者之间的 P 值

均为 0，故接受原假设，可认为各个蔬菜品类之间的销售量存在显著相关性。

6.3.2 通过 K-means++ 聚类算法找出各单品之间的关联关系

(1) K-means++ 聚类算法的计算

K-means++ 算法是 K-means 算法的改进与拓展，二者的主要区别体现在初始聚类中心的选取方式上：K-means 算法采用随机初始化的思路，而 K-means++ 算法摒弃了这一做法，其选取初始聚类中心的原则是使各初始化中心之间的相互距离尽可能远，从而获得更优的聚类起点。

本次建模采用 K-means++ 聚类算法对单品销售情况进行分析。建模流程为：首先，将单品名称相同的品种进行数据合并处理；然后，以单品的总销售量、每日最大销售量和日均销售量作为聚类指标，将全部单品划分为热销、畅销、平销和滞销四大类别，并对各单品的销售量进行相关性分析。本文设定聚类数 $K=4$ ，据此完成建模聚类。K-means++ 算法步骤如下：

tep1: 选取第一个初始聚类中心

在数据集 X 中随机挑选一个样本点，作为第一个初始聚类中心 c_i

Step2: 依次选取剩余聚类中心

1. 计算数据集中每一个样本点到当前已选定全部聚类中心的最短距离，记为 d_i ；

2. 根据公式计算每个样本点被选为下一个聚类中心的概率 $P(x)$ ，按照该概率分布，选出下一个簇中心。

$$P(x) = \frac{d_i(x)^2}{\sum_{x \in X} d_i(x)^2}$$

Step3:完成全部初始中心选取

重复 Step2，直至 k 个初始聚类中心全部确定。

Step4:样本分配至对应簇

计算每个样本与各个聚类中心之间的欧氏距离：

$$D_{ij} = \sqrt{\sum_{k=1}^m (x_{ik} - K_{jk})^2} \quad j=1, 2, \dots, K; i=1, 2, \dots, n$$

式中 m 为指标个数，n 为样本个数。将每个样本划分到距离它最近的聚类中心所对应的类别。

Step5:更新聚类中心

完成一轮样本划分后，重新计算各类别的聚类中心，新聚类中心为该类别内全部样本的均值：

$$K'_j = \frac{1}{n'} \sum_{x_i \in K_j} x_i$$

Step6:迭代收敛判定

循环执行 Step4 与 Step5，不断进行样本分配与中心更新，直到聚类中心不再发生变化，算法结束。

(2) 得出聚类中心

以单品的总销售量、每日最大销售量和日均销售量为指标，使用聚类算法进行分

类，将单品分为热销、畅销、平销和滞销四大类。

表 5 聚类中心

聚类中心				
	总销售量	每日最大销售量	日均销售量	类别
聚类中心 1	438.8518911	13.93541584	0.400777983	滞销
聚类中心 2	14215.58056	142.037	12.98226535	畅销
聚类中心 3	6087.9508	91.985	5.55977242	平销
聚类中心 4	28444.3606	200.5386	25.97658502	热销

问题求解

利用 MATLAB 求解各单品蔬菜的聚类结果如下

各单品销售量相结果(重述)

I 热销类:此类单品在总销售量、每日最大销售量、日均销售量上均表现

突出，销售十分火爆，且各项销售指标走势较为一致、相互趋同。类别内部单品之间可能存在较强的相关性，即彼此的销售指标相互影响明显。

II 畅销类:此类单品整体销售表现良好，但各项指标略逊于热销类，总销售量、每日最大销售量及日均销售量相对偏低。类别内部单品之间的相关性较强。

III 平稳类:此类单品的销售指标稳定维持在中等水平，无明显偏高或偏低。单品之间相关性可能较低，销售指标相对独立、互不依赖。

IV 滞销类:此类单品的总销售量、每日最大销售量与日均销售量均处于较低水平。单品之间相关性可能较弱，销售指标相互影响较小

七、问题二模型的建立与求解

7.1 成本加成定价

先算出产品的单价成本，再在成本基础上加上一个固定比例的利润（加成）最终得到售价

售价=单位总成本×（1+加成率）

合格产出数量=投入数量×（1-损耗率）

单位总成本=投入数量+D（D 为分摊到每件成品的固定成本，人工厂房折旧等不受原料损耗影响）

7.2 第一问:Pearson 相关系数判断线性关系

7.2.1 Pearson 相关系数的运用

Pearson 相关系数被广泛用来衡量两个变量之间线性相关程度，其取值范围介于-1 到 1 之间，其中正值表示正向相关，负值表示负向相关，而接近于 0 的值表示两个变量之间几乎没有线性相关性。计算公式如下：

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

(1) 求解结果

Pearson 相关系数结果如下表：

表 7Pearson 相关系数

品类	花菜类	食用菌	花叶类	辣椒类	茄类	水生根茎类
相关系数	-0.30	-0.28	-0.27	-0.26	-0.17	-0.21

由上表可知各蔬菜品类的销售总量与成本加成定价呈负线性相关关系。

Step1 提出假设

原假设(H) : $p=0$ (即销售总量与成本加成定价之间不存在线性相关关系)

Step2 计算 p 值

本文利用 python 进行 Pearson 相关系数检验，结果如下表所示：

表 8Pearson 相关系数检验 P 值

品类	花菜类	食用菌	花叶类	辣椒类	茄类	水生根茎类
p 值	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

7.2.2 线性回归方程的验证与计算

鉴于各品类蔬菜的销售总量与成本加成定价存在显著的线性关系，本文以销售总量为自变量、成本加成定价为因变量构建线性回归模型，以分析两者的量化关系与趋势。模型表达式如下：

$$cpp = \beta_0 + \beta_1 cs$$

cp 为成本加成定价、cs 量, 品为截距。

最小二乘法通过找到最佳的系数值，使得线性模型的预测值与实际观测值之间的残差平方和最小化

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (cs_i - \overline{cs})(cpp_i - \overline{cpp})}{\sum_{i=1}^n (cs_i - \overline{cs})^2}$$

求解结果

为定量分析销量对成本加成定价的作用机制，本文运用 SPSS 软件对公式 $CPP=B_0+B_1$ 计算机进行回归分析。限于篇幅，表 9 仅展示了辣椒类和食用菌的回归参数估计值(其余品类见附录)。由表可知，各变量的显著性检验均通过了相应的假设检验，且回归系数 B 均为负数，进一步验证了销售总量与定价之间存在显著的反向变动关系。

表 9 蔬菜品类回归系数检验表

蔬 菜 品 类	变 量	非标准化系 数 B	标 准 误 (Std. Error)	标 准 化 系 数 (Beta)	t 值	p 值
辣 椒 类	常 数 (Constant)	9.508	0.914	—	10.403	0.000***
辣 椒 类	销量(cs)	-3.623	1.909	-0.038	-1.898	0.067*
食 用 菌	常 数 (Constant)	10.002	1.015	—	9.854	0.000***
食 用 菌	销量(cs)	-3.831	1.831	-0.053	-2.092	0.040**

结合表 9 的参数估计结果，利用非标准化系数构建辣椒类食用菌的定价回归方程：

辣椒类： $cpp1 = 9.508 - 3.623cs_1$

食用菌： $cpp2 = 10.002 - 3.831cs_2$

从参数的物理意义来看，在无销量扰动(日销量为 0)的理论状态中，辣椒类与食用菌的基准加成定价分别为 9.508 辣椒类日销量每增加 1kg，其成本加成定价平均降低 3.623 元；同理，食用菌日销量每增加 1kg，其定价平均下

其余四类蔬菜的定价回归方程依次：

花菜类： $cpp3 = 20.943 - B_3cs$

茄类:CPp4=13.427-B4cs4
花叶类:cpp5=12.076-B5cs5
水生根茎类:cpp6=13.834-B6cs6

根据拟合方程，花菜类、茄类、花叶类及水生根茎类的初始定价上限(即销量为 0 时的价格)分别为 20.943 元、13.427 元、12.076 元与 13.834 元。从动态变动趋势来看，日销量每往上波动 1kg，其对应的成本加成定价便会随之削减 0.089 元、0.056 元、0.093 元和 0.034 元。

7.3 针对问题二的求解:基于预测与启发式优化算法的

补货与定价决策本节旨在制定未来一周的蔬菜日补货总量与价格调控策略。首先，为保证预测的时效性与准确性，本文提取最近半年的日销售历史数据作为训练样本，构建时间序列预测模型，外推得到 2023 年 7 月 1 日至 7 日的蔬菜日需求量。随后，以此预测需求为约束条件建立非线性规划优化模型。最后，引入模拟退火算法对该多目标优化模型进行迭代求解，从而解出各蔬菜品类的最优补货量与定价区间。

7.3.1 基于时间序列分析的销售量预测

考虑到蔬菜销量可能受周期性与随机波动影响，本文借助 SPSS 平台的时间序列“专家建模器”，自动识别并拟合各蔬菜品类的最佳预测模型，以完成对未来 7 天销量的预测。各品类最终适配的

模型类型如表 10 所示。

表 10 各品类蔬菜销量预测模型匹配结果

蔬菜品类	适配模型类型	模型适用特性说明
花菜类	简单季节性模型 (Simple Seasonal)	适用于含有稳定季节成分且无明显长期趋势的销售序列
食用菌	简单季节性模型 (Simple Seasonal)	适用于含有稳定季节成分且无明显长期趋势的销售序列
花叶类	温特斯乘性模型 (Winters' Multiplicative)	适用于包含线性趋势且季节效应随销量水平成比例变化的序列
辣椒类	简单季节性模型 (Simple Seasonal)	适用于含有稳定季节成分且无明显长期趋势的销售序列
茄类	简单季节性模型 (Simple Seasonal)	适用于含有稳定季节成分且无明显长期趋势的销售序列
水生根茎类	简单季节性模型 (Simple Seasonal)	适用于含有稳定季节成分且无明显长期趋势的销售序列

通过对各蔬菜品类历史销量的波动特征进行识别，发现花叶类蔬菜销量具有明显的趋势性与周度季节性特征，故建立 Holt-Winters 乘法模型进行拟合；而花菜类、食用菌、辣椒类、茄类及水生根茎类蔬菜主要呈现出周期性的季节波动，因而采用简单季节性平滑模型

Holt-Winters 乘法模型

$$\begin{cases} l_t = \alpha \frac{x_t}{s_{t-m}} + (1 - \alpha)(l_{t-1} + b_{t-1}) & \text{(水平平滑方程)} \\ b_t = \beta(l_t - l_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1} & \text{(趋势平滑方程)} \\ s_t = \gamma \frac{x_t}{l_t} + (1 - \gamma)s_{t-m} & \text{(季节平滑方程)} \\ \hat{x}_{t+h} = (l_t + hb_t)s_{t-m+h-m \cdot k} & \text{(外推预测方程)} \end{cases}$$

2. 简单季节性模型

$$\begin{cases} l_t = \alpha(x_t - s_{t-m}) + (1 - \alpha)l_{t-1} & \text{(水平平滑方程)} \\ s_t = \gamma(x_t - l_t) + (1 - \gamma)s_{t-m} & \text{(季节平滑方程)} \\ \hat{x}_{t+h} = l_t + s_{t-m+h-m \cdot k} & \text{(外推预测方程)} \end{cases}$$

上述两模型中相关参数与变量的物理意义如表 10.1 所示：

符号变量	物理意义解释
x_t	第 t 期的蔬菜日销量历史观测值
x_{t+h}	未来第 h 期的销售量预测值（日销量预测取步长 $h=1, 2, \dots, 7$ ）
l_t, b_t, s_t	分别代表 t 期的水平平滑值、趋势平滑值与季节指数
α, β, γ	分别为水平、趋势与季节维度的平滑参数，介于 $[0, 1]$ 之间
m	季节性周期步长（针对蔬菜日销售数据的周度规律，本文取 $m=7$ ）

7.3.1.2 蔬菜折算单位成本测算

为合理评估采购环节中的损耗成本，引入批发均价与平均损耗率对单位成本进行修正。计算公式如下：

$$B_i = C_i \times (1 + L_i)$$

式中， B_i 表示第 i 类蔬菜折算损耗后的单位成本（元/kg）； C_i 为该品类的批发价格（元/kg）； L_i 为该品类的平均损耗率。基于历史交易数据测算，各蔬菜品类的折算单位成本 B_i 结果如下：

花菜类：7.57 元/kg

食用菌：7.20 元/kg

花叶类：5.44 元/kg

辣椒类：7.61 元/kg

茄类：5.17 元/kg

水生根茎类：11.22 元/kg

7.3.1.3 决策优化模型的构建

以商超的整体销售利润最大化为导向，建立如下单周补货量与定价的协同优化模型。

1. 目标函数

商超的净利润由销售总收入扣除折算采购成本及损耗损失构成。目标函数构建如下：

$$\max W = \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^7 [S_{ij} \times (P_{ij} - B_i) - R_{ij} \times B_i \times L_i]$$

其中：

· i 表示蔬菜品类 ($i=1, 2, \dots, 6$) ; j 表示计划周期内的天数 ($j=1, 2, \dots, 7$) ;

· S_{ij} 和 R_{ij} 分别为第 i 类蔬菜在第 j 天的预测销售量与计划补货量 (kg) ;

· P_{ij} 为第 i 类蔬菜在第 j 天的零售定价 (元/kg) ;

· B_i 和 L_i 分别为第 i 类蔬菜的折算单位成本与日均损耗率。

2. 约束条件确立

为保证决策方案符合实际商业运营逻辑，模型需满足以下约束：

·①市场需求约束(供应保障)

为防止商超出现断货现象，每日的计划补货量应不低于预测的销售量：

$$R_{ij} \geq S_{ij}, \forall i, j$$

·②库存积压约束(补货上限)

为规避库存堆积和生鲜腐烂风险，单日补货量不应超过该品类历史日销量的最大值 $S_{i, \max}$ ：

$$R_{ij} \leq S_{i, \max}$$

各蔬菜品类近三年的日均销量水平如表 11 所示，以此作为决策参考。

·③定价区间约束(价格自律)

为维持商超合理的利润空间并保障消费者权益，商品的零售定价需限定在折算单位成本的\$1.1\$至\$1.5\$倍之间：

$$1.1B_i \leq P_{ij} \leq 1.5B_i$$

·④损耗控制约束(量纲修正版)

考虑生鲜蔬菜的易腐性与隔日不可售特征，需限制每日因运输及滞销导致的物理耗损总量不超过历史最大期望损耗值：

$$R_{ij}L_i + (R_{ij} - S_{ij}) \leq L_i S_{i,\max} \quad , \quad \forall i, j$$

(注：左侧第一项为运输与架上损耗量，第二项为当日未售出的滞销余量，右侧为历史最大参考损耗。)

表 11 各蔬菜品类前三年销量描述性统计表（三线表规范格式）

统计指标	花菜类	食用菌	花叶类	辣椒类	茄类	水生根茎类
历史日均销量 (kg)	38.16	69.18	181.42	83.69	20.50	37.08

7.3.2 决策优化模型的构建与整合

在预测出未来一周各蔬菜品类日销量的基础上，为实现商超整体收益的最大化，本文构建了单周补货量与定价的协同优化模型。其数学规划形式如下：

$$\begin{aligned} \max W = & \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^7 [S_{ij} \times (P_{ij} - B_i) - R_{ij} \times B_i \times L_i] \\ \text{s. t. } & \begin{cases} S_{ij} \leq R_{ij} \leq S_{i,\max} \quad , \\ 110\% \times B_i \leq P_{ij} \leq 150\% \times B_i, \\ R_{ij} \times L_i + (R_{ij} - S_{ij}) \leq L_i \times S_{i,\max} \quad , \end{cases} \\ & i = 1, 2, \dots, 6; j = 1, 2, \dots, 7 \\ & i = 1, 2, \dots, 6; j = 1, 2, \dots, 7 \\ & i = 1, 2, \dots, 6; j = 1, 2, \dots, 7 \end{aligned}$$

7.3.3 基于启发式模拟退火算法的模型求解

1. 算法基本思想

模拟退火算法(Simulated Annealing, SA)源于固体退火的物理过程。算法自设定的初始高温出发,伴随温度参数的持续衰减,在控制参数的约束下,结合概率突跳特性在解空间中随机搜索目标函数的全局最优解,从而避免陷入局部极值。

2. 状态转移的 Metropolis 准则

Metropolis 准则确定了算法在局部最优邻域内实现“概率性跳出”的机制,是退火全局寻优的理论基石。

假定系统当前状态为 A,经随机扰动后转移至新状态 B。相应的,系统目标函数值(即商超净利润)由 $f(A)$ 变为 $f(B)$ 。定义系统接受状态转移的概率 p_t 为:

$$p_t = \begin{cases} 1, & f(A) < f(B) \\ \exp\left(-\frac{f(A) - f(B)}{T_k}\right), & f(A) \geq f(B) \end{cases}$$

其中, T_k 为第 k 次迭代时的系统温度。当新状态的利润更高时,系统 100%接受新状态;若新状态利润受损,系统则以一定的玻尔兹曼概率接受该劣化状态,以保证具备跳出局部陷阱的能力。

模拟退火算法步骤

·Step 1(参数初始化):设定初始温度 $T_0=100$,温度衰减系数(冷却率) $\alpha=0.95$,生成随机初始状态(补货量与定价方案) $s=s_0$,置当前迭代步数 $k=0$,并规定每个温度下的最大内循环迭代次数为 100 次。

·Step 2(状态产生):在当前解 s 的邻域内,通过随机扰动函数生成一个可行的新状态 s_1 , $s_1 = \text{Generate}(s)$ 。

·Step 3(状态接受判定):计算两状态的能量差(即收益变化量),若满足接受概率值大于均匀分布随机数,即:

$$\min\left\{1, \exp\left(-\frac{C(s_1) - C(s)}{T_k}\right)\right\} \geq \text{random}[0,1]$$

则更新当前状态 $s=s_1$; (此处 $C(s)=-f(s)$ 代表等效能量函数)。

·Step 4(降温与外循环迭代):当内循环平稳后,进行退火降温: $T_{k+1}=\alpha T_k$,并令外循环计数器 $k=k+1$ 。

·Step 5(终止判定):若温度降至终止阈值或满足收敛判定,则停止计算,输出当前的最优决策方案。

7.3.4 模型求解结果

以近半年的蔬菜品类实际销售流向为基准，首先输出各品类在 7 月 1 日至 7 日的销量预测曲线(如图 9-11 所示)，具体的预测数值整理如表 12 所示

表 12 2023 年 7 月 1 日—7 日各蔬菜品类日销量预测值表（单位:kg）

日期	花菜类	食用菌	花叶类	辣椒类	茄类	水生根茎类
2023-7-1	33.21	68.99	188.78	112.64	27.79	32.95
2023-7-2	34.29	63.82	179.56	106.50	27.55	28.70
2023-7-3	23.98	42.43	126.60	75.24	21.54	16.17
2023-7-4	25.58	38.43	120.16	73.96	19.56	15.46
2023-7-5	26.73	43.73	121.54	73.17	19.68	15.43
2023-7-6	28.92	49.46	117.89	79.64	19.81	15.20
2023-7-7	33.35	54.00	133.55	97.06	23.11	19.20

将上述预测结果作为约束条件的输入，带入非线性规划决策模型，通过模拟退火模型进行多次迭代寻优。结果表明，未来一周商超可获得的最大净收益为 5105.60 元。对应的各蔬菜品类最优日补货量与定价方案如表 13 所示。

表 13 2023 年 7 月 1 日—7 日各蔬菜品类最优日补货量与定价决策方案

日期	花菜类补货量(kg)	花菜类定价(元/kg)	食用菌补货量(kg)	食用菌定价(元/kg)	花叶类补货量(kg)	花叶类定价(元/kg)
7-1	53.354	9.85	65.201	8.64	211.456	6.53
7-2	20.122	9.85	66.912	8.64	260.457	6.53
7-3	41.145	9.85	31.853	8.64	261.424	6.53
7-4	39.265	9.85	49.309	8.64	164.145	6.53
7-5	50.924	9.85	46.763	8.64	262.481	6.53
7-6	31.450	9.85	58.331	8.64	260.473	6.53
7-7	29.175	9.85	61.965	8.64	203.124	6.53

日期	辣椒类补货量(kg)	辣椒类定价(元/kg)	茄类补货量(kg)	茄类定价(元/kg)	水生根茎补货量(kg)	水生根茎定价(元/kg)
7-1	75.144	9.14	9.791	6.73	21.827	16.84
7-2	108.957	9.90	8.732	6.73	11.628	16.84
7-3	109.551	9.90	5.622	6.73	15.661	16.84
7-4	43.092	9.90	10.835	6.73	9.709	14.59
7-5	110.027	9.90	9.295	6.73	18.394	14.59
7-6	108.927	11.43	6.669	6.73	10.224	14.59
7-7	70.087	11.43	6.153	6.73	14.355	14.59

八、问题三模型的建立与求解

8.1 数据预处理

依据题目要求，需制定兼顾合理性与可行性的单品补货量及定价方案。为此，选取 2023 年 6 月 24 日至 6 月 30 日期间实际销售的单品蔬菜作为补货对象；同时，为最大化经营收益，还须确定各补货单品在该时段内的批发单价与损耗率。

经筛选，共有 49 种单品蔬菜纳入售卖范围，其中部分单品蔬菜的每日批发单价及损耗率如下所示，其余单品在相应期间的数据详见附录。

表 14 单品蔬菜每日批发单价与损耗率表

	白玉菇 (袋)	菠菜	菠菜 (份)	菜心	虫草花 (份)	高瓜 (1)	高瓜 (2)	海鲜菇 (包)	紫茄子 (2)
2023-06-24	0	9.63	3.9	4.6	2.66	11.14	0	1.95	3.8
2023-06-25	0	9.63	0	4.6	2.66	11.3	13.23	1.96	3.8
2023-06-26	3.58	9.66	0	0	2.66	11.65	13.35	1.96	3.8
2023-06-27	0	9.67	4.13	4.61	2.67	11.64	13.39	1.95	3.8
2023-06-28	3.57	9.66	4.19	4.62	2.72	11.67	0	1.96	3.8
2023-06-29	3.57	0	4.2	0	2.63	11.71	13.67	1.95	3.8
2023-06-30	3.29	9.67	4.07	0	2.6	11.67	13.69	1.95	3.43
损失率	6.57%	18.51%	9.43%	13.7%	9.43%	29.25%	9.43%	0	6.07%

说明：上表中单品蔬菜批发单价为 0，即当天为对其进行补货。

8.2 优化模型制定单日日补货总量和定价策略

确立目标函数

由题意，制定 2023 年 7 月 1 日各单品蔬菜的补货与定价策略使得总收益达到最大，即目标函数为：

$$\max \sum_{i=1}^{49} y_i [R_i (P_i - B_i) - R_i B_i L_i]$$

其中 y_i 为 0-1 变量，当 y 若为 1 是表示采购第 i 种单品蔬菜，若为 0 则

不采购； R_i 、 P_i 、 B_i 和 L_i ；分别表示第 i 种单品蔬菜的补货量、定价、单位成本和损耗率。

设立约束条件

① 种类数量约束

单品蔬菜补货总数在 27~33 之间，即：

$$27 \leq \sum_{i=1}^{49} y_i \leq 33$$

② 补货最低陈列量约束

单品每次补货不低于 2.5kg，即：

$$R_i \geq 2.5, \quad i = 1, 2, \dots, 49$$

③ 最高补货量约束

根据近期补货规律，为防止补货无限制，则需使各单品蔬菜补货量小于 2023 年 6 月 24 日-6 月 30 日中最大补货量，即：

$$R_i \leq x_{i\max}, \quad i = 1, 2, \dots, 49$$

$x_{i\max}$ 表示 2023 年 6 月 24 日-6 月 30 日中第 i 类单品蔬菜的最大补货量。

④ 定价约束

为保证商超的正常销售和盈利，规定各单品蔬菜定价不低于其单位成本的 110%，同时不高于 150%，即：

$$110\% \times B_i \leq P_i \leq 150\% \times B_i, \quad i = 1, 2, \dots, 49$$

8.2.1 优化模型的整合呈现

$$\begin{aligned} & \max \sum_{i=1}^{49} y_i [R_i(P_i - B_i) - R_i B_i L_i] \\ \text{st.} & \begin{cases} 27 \leq \sum_{i=1}^{49} y_i \leq 33 \\ 2.5 \leq R_i \leq x_{i\max}, \quad i = 1, 2, \dots, 49 \\ 110\% \times B_i \leq P_i \leq 150\% \times B_i, \quad i = 1, 2, \dots, 49 \end{cases} \end{aligned}$$

8.2.2 模型说明双孢菇(盒)

在问题三的设定下，本题仍属于线性规划类优化问题，因此继续采用模拟退火模型进行求解。

8.2.3 模拟退火模型求解补货及定价策略

经优化模型筛选，共确定 29 种可售单品。以收益最大化为优化目标建立拟退火模型，并借助 MATLAB 软件进行求解，模型参数设定为：初始温度 100℃，温度衰减系数 $\alpha = 0.95$ ，每一温度下迭代次数上限为 100 次。最终求解得到 2023 年 7 月 1 日的最大收益为 1282.2631 元，并据此得出各单品蔬菜的最优补货量与定价策略。由于篇幅有限，此处仅展示前 15 种单品蔬菜在 2023 年 7 月 1 日的补货量及定价策略，其余结果详见附件。

序号	单品蔬菜名称	单位成本	日补货总量(千克)	定价	收益
1	本地小毛白菜	3.1446502	3.172	6.660054659	11.15086294
2	云南生菜	5.857126316	10.443	13.71914697	82.10308169
3	茼蒿	8.225298	9.014	19.92413935	105.4533559
4	牛首油菜	2.83711581	18.215	5.504572095	48.58771622
5	紫茄子(2)	4.561183885	2.5	6.668906959	5.269307683
6	西峡香菇(1)	13.78963446	17.72	20.33419497	115.9696123
7	西兰花	10.03687436	18.037	16.07104323	108.8383038
8	净藕(1)	4.95847682	24.97	11.32317767	158.9265801
9	枝江红菜苔	5.63983768	2.5	9.009640694	8.424507535
10	白玉菇(袋)	4.380340441	2.5	9.867592912	13.71813118
11	芜湖青椒(1)	3.88837377	26.919	6.162683589	61.222146
12	杏鲍菇(2)	9.128546381	3.151	21.79166592	39.90148967
13	奶白菜(份)	2.361256222	13	4.036331386	21.77597713
14	双孢菇(盒)	3.480389508	10	5.324995948	18.44606439
15	青红杭椒组合装(份)	3.52647	5	5.620135239	10.4683262

表 15 单品蔬菜的补货量和定价策略

九、问题四模型的建立与求解

题目要求分析影响商超收益的因素，并据此制定更优的蔬菜商品补货和定决策，本文将通过模型分析和文献查阅两种方式提出合理建议。

9.1 模型机理分析

子的灰色关联度，以此阐明各变量对补货及定价决策的指导价值

本文设计并实施了一套数据驱动的灰色关联分析方案，用以测度外部多重因素对蔬菜销售绩效的影响机理。其具体流程表现为:通过提炼季度销售维度中的丰富度指标、二十四节气的时序特征值以及传统节日期间的脉冲销量，结合各蔬菜品类的季度销售均值，测算各因

9.1.1 因子提取与数据对齐

为保障关联度计算的有效性，本文构建了以“蔬菜品类-季度”为观测单元的面板数据(涵盖 3 年共计 12 个季度周期)

母序列构建:将六类蔬菜在各季度的均值销量作为待解释的母序列。

2. 子序列构建:

单品丰富度:以各品类在相应季度内产生交易的单品种类数来表征。

节气销量(季节因素):选取立春、立夏、立秋、立冬为时间窗口，提取窗口期(节气日前后 7 天)内各品类主导单品的销售业绩。

节日销量(事件因素):针对春节、端午、七夕和国庆四大节日，统计核心单品的窗口期总销量。

其中，各蔬菜品类的主导单品(即历史销售贡献度最高的特征单品)匹配结果详见表 16:

表 16 蔬菜品类代表性特征单品明细

花菜类	西兰花
食用菌	西峡香菇
花叶类	云南生菜
辣椒类	芜湖青椒
茄类	紫茄子
水生根茎类	净藕

3. 季节与节日因子提取的窗口机制

节气效应:以“四立”节气为时间锚点,抓取跨越该节点前后 7 日的销量数据，用以反映气候变动诱发的消费波动。节日效应:鉴于春节、端午、七夕与国庆在我国消费市场中的独特地位，抓取节日周期的特征单品日销量，用以分析节假日对生鲜销售的脉冲式冲击。

9.1.2 灰色关联度量化评估算法

针对蔬菜销量受多维度环境因子复杂交织影响的特征，本节引入灰色关联分析(GRA)以解析不同因子对销量波动的贡献份额。该算法

通过拟合时序折线图的几何相似度来甄别变量间的亲疏关系，具体求解算法设计如下：

1. 构建灰关联决策矩阵

设销量参考序列为 $x_0(k)$ ，环境因子比较序列为 $x_i(k)$ ，其中时序步长 $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ ，因子索引 $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ 。

2. 指标均值化变换

为排除量纲效应并缩小变量的取值范围，对母序列与子序列统一实施均值规范化映射：

$$x'_i(k) = \frac{x_i(k)}{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_i(k)}$$

变换后的无量纲决策矩阵可表示为：

$$X' = \begin{bmatrix} x'_1(1) & x'_1(2) & \dots & x'_1(n) \\ x'_2(1) & x'_2(2) & \dots & x'_2(n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x'_m(1) & x'_m(2) & \dots & x'_m(n) \end{bmatrix}_{m \times n}$$

3. 关联系数测算

在无量纲空间中，计算第 i 个子序列与母序列在第 k 期的绝对差异差值

$\Delta_i(k) = |x'_0(k) - x'_i(k)|$ ，并据此定义关联系数：

$$\xi_i(k) = \frac{\min_i \min_k \Delta_i(k) + \rho \max_i \max_k \Delta_i(k)}{\Delta_i(k) + \rho \max_i \max_k \Delta_i(k)}$$

其中，分辨系数 ρ 设定为 0.5。

4. 求取灰色关联度

对所得关联系数进行时序均值聚合，获得表征长期关联效应的灰色关联度：

$$r(x_0, x_i) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_i(k)$$

若 $r(x_0, x_a) > r(x_0, x_b)$ ，则说明因子 a 对蔬菜销量的解释力度和关联效应显著强于因子 b 。

9.1.3 求解结果与定量解析

借助 MATLAB 工具箱计算得到各因子的灰色关联度值，用于解析不同驱动变量对蔬菜品类销售体量的贡献份额。经无量纲化处理后的时序曲线演变趋势（以花菜类和辣椒类为例）如图 13 所示。曲线在几何形态上具有较强的波动一致性，证实了数据预处理与因子抽取的合理性

灰色关联度的具体数值及因子排序汇总于表 17。

表 17 蔬菜销量影响因子灰色关联度及排序

蔬菜品类	丰富度关联度 (X1)	节气性关联度 (X2)	节日效应关联度 (X3)	关联序
花菜类	0.9017	0.6937	0.6642	X1 $\leftarrow$ X2 $\leftarrow$ X3
食用菌	0.8590	0.7287	0.7573	X1 $\leftarrow$ X3 $\leftarrow$ X2
花叶类	0.7377	0.5961	0.5665	X1 $\leftarrow$ X2 $\leftarrow$ X3
辣椒类	0.7219	0.5782	0.6297	X1 $\leftarrow$ X3 $\leftarrow$ X2
茄类	0.7781	0.5852	0.6523	X1 $\leftarrow$ X3 $\leftarrow$ X2
水生根茎类	0.6753	0.6918	0.8103	X3 $\leftarrow$ X2 $\leftarrow$ X1

对关联结果进行如下数理分析：

1. 主控因子分析：表 17 中，除水生根茎类外，其余五大蔬菜品类的最大关联因子均为“单品配置丰富度”（均值在 0.7 以上，最大达 0.9017）。这证明调整商超柜台的单品配置数量是优化销量产出的最关键抓手。

2. 异质性因子分析：水生根茎类的最大关联因子为“节日效应”（0.8103），且其对季节转换也较为敏感（0.6918），说明该品类表现出强烈的“环境和节点诱导型”消费偏好。

总 结

综上所述，蔬菜各品类的历史日销量与品类配置丰富度、节气时令以及传统节日之间均存在中等及以上的密切关联（关联度均大于 0.5）。因此，商超在制定最优补货决策与定价策略时将这三类特征变量作为预测和决策模型的输入特征，能够显著提升商业决策的精准度与抵御市场波动风险的能力

9.2 文献查阅

9.2.1 K-means++ 聚类在零售数据驱动决策中的集成应用

该文聚焦 K-means++ 聚类算法在零售行业中的集成应用，系统探讨了其在客户分群、异常检测及地理空间分析等场景中的实践价值。研究通过对比实验验证，K-means++ 在初始化聚类中心时采用“距离最大化”策略，相比标准 K-means 的随机初始化，能显著提升聚类结果的稳定性与计算效率；引入 Spark 分布式框架加速后，其在大规模零售数据集上的表现尤为突出。文章同时客观指出 K-means++ 的固有局限：对异常值敏感、无法原生处理类别型变量、对非球形聚类结构适应性有限，这些为实际应用中的数据预处理与算法选型提供了参考。整体而言，该研究为零售企业利用聚类算法识别有意义的客户群体与运营模式提供了方法论支撑，其结论对本论文采用 K-means++ 进行单品四分类（热销、畅销、平销、滞销）具有直接的方法借鉴意义。

9.2.2 零售门店蔬菜产品销售模式研究

该文以零售门店中的蔬菜产品为研究对象,通过实证数据分析揭示了蔬菜销售的时间分布规律。研究选取六类常见蔬菜作为样本,对比其在工作日与非工作日(周六、周日)的平均销售量差异。结果表明,各类蔬菜在周末的销售量均显著高于工作日,呈现出明显的“周末效应”。作者从消费者行为角度解释:工作日期间消费者多在工作场所就餐,家庭日常蔬菜采购频次较低、单次购买量较小;而到了周末,消费者有更充裕的时间进行家庭烹饪与食材储备,因此更倾向于大批量购买蔬菜。该研究验证了时间与日期因素对蔬菜销售量的显著影响,为商超根据客流高峰与低谷时段调整陈列策略、促销安排及进货质量提供了实证依据,与本论文中“客流量与蔬菜销售量直接相关”的分析框架相契合。

9.2.3 竞争中的稳定性

该文是空间竞争理论的经典奠基之作,由经济学家哈罗德·霍特林于1929年发表于《经济学杂志》。文章构建了一个线性城市模型,分析两家企业在产品定位(空间位置)与价格两个维度上的竞争均衡。研究得出了著名的“最小差异化原理”:当企业同时在位置和价格上展开竞争时,利润最大化的理性选择会驱使双方不断向市场中心靠拢,最终形成空间集聚而非分散布局。这一结论颠覆了“企业应相互远离以形成局部垄断”的直觉判断,揭示了竞争压力下趋同行为的内在逻辑。该模型此后成为产业组织理论、空间经济学、城市经济学乃至政治经济学的核心分析工具。对于本论文而言,该文献为理解同一商圈内竞争对手的空间集聚、定价定位及差异化竞争策略提供了深层理论依据,有助于从经济学原理解释商圈竞争格局的形成机制。

9.2.4 基于机器学习的生鲜蔬菜定价与补货策略优化

该文聚焦生鲜蔬菜的定价与补货优化问题,提出基于机器学习的综合决策框架,并以某超市实际运营数据进行验证。研究首先对蔬菜销售数据进行时间序列分析,发现不同蔬菜品类之间存在相似需求模式,例如花菜类与水生根茎类的销售走势具有较高一致性。进一步的关联规则挖掘揭示了消费者中存在频繁的组合购买行为:叶菜类与花菜类、菌菇类与水生根茎类、菌菇类与叶菜类、辣椒类与叶菜类以及菌菇类与辣椒类之间的连带购买关系尤为显著。在季节性方面,研究观察到夏季与冬季蔬菜整体销量偏高,推测与极端季节的储存需求有关。基于模型洞察,该超市对库存结构与定价策略进行了针对性调整,最终实现12%的营收增长。该研究将数据驱动的需求分析直接转化为可操作的经营决策,其发现的品类间组合购买关系与季节性规律,对本论文中单品销售量相关性分析及顾客需求偏好分析具有重要的交叉验证意义。

9.2.5 商超客流量数据

客流量是影响蔬菜销售的关键变量。不同时间段与日期会带来客流量的显著波动,而客流量的高低又与蔬菜销售量直接挂钩。因此,商超若能准确把握一天内及一周内的客流高峰与低谷时段,便可据此动态调整商品陈列方式、安

排促销活动的启动时机，并合理规划各时段的进货量与补货节奏，从而在满足顾客即时需求的同时，最大限度减少损耗、提升经营利润。

9.2.6 竞争对手商品销售信息

任何一家超市都服务于特定的商圈，同一商圈内竞争对手的数量、门店规模及核心竞争力，都会直接影响本超市的定价空间与策略选择。通过横向比对周边商超的定价水平，商家可以更精准地锚定自身价格定位，维持价格竞争力。与此同时，研究竞争对手的促销方案、产品定位、品种组合与搭配方式，有助于本超市设计更具针对性的促销活动——例如选择合适的优惠形式、把握销售旺季与节日节点，从而提升对顾客的吸引力。更为重要的是，对竞争对手经营模式的系统研究还能帮助商家发现尚未被满足的差异化市场机会，据此调整自身经营方向，吸引更多客流。

9.2.7 反馈与评价

顾客对商品新鲜度、品质与价格的反馈，是商超了解顾客真实需求、优化经营决策的重要依据。具体而言，新鲜度方面的反馈能够帮助商家识别哪些商品保鲜期较长、哪些商品易出现质量问题，进而优化运输与储存环节，确保商品以最佳状态上架；品质方面的反馈则直接反映商品的优缺点，为商家筛选和调整进货渠道提供参考；价格方面的反馈有助于商家判断当前定价是否符合顾客的心理预期，从而对定价策略进行适时微调。

9.2.8 顾客需求动态数据

商超可通过顾客走访、购买记录分析及反馈收集等多种途径，系统掌握顾客在蔬菜品类、包装规格、品质要求及购买频率等方面的需求偏好。基于这些数据，商超能够制定更具针对性的营销策略与经营决策：其一，依据顾客对品种与包装的偏好，优化陈列组合，增加受欢迎品类与规格的供应，满足多样化需求；其二，结合顾客对品质、有机认证等方面的偏好以及市场竞争定价情况，优选进货渠道、合理制定价格，在品质与价格之间取得平衡，提升商品的综合竞争力；其三，根据顾客的购买频率与偏好特征，设计精准的促销活动，增强顾客忠诚度并刺激购买意愿。

9.2.9 天气与温度影响

天气与温度是影响蔬菜销售的重要外部因素，其作用贯穿需求端、供给端与流通端三个环节。气温的高低直接影响消费者的饮食偏好与购买频次，同时通过影响蔬菜产地的产量、品质与运输损耗，间接改变终端的供给量与价格水平。因此，系统收集并分析历史天气与温度数据，对于商超精准预测销量、优化备货结构、动态调整定价具有重要意义。

十、模型的评价与推广

10.1 模型优势

- 1、K-means++ 聚类：改进初始中心选取，以距离加权采样使初始中心相互远离，避免随机初始化导致的局部最优与结果波动，收敛更快、聚类更稳定，为单品四分类奠定基础。
- 2、线性回归：模型简洁，回归系数直接反映销量对定价的影响方向与程度，可解释性强； R^2 、t 检验等统计检验体系成熟，结果可靠，为差异化定价提供量化依据。
- 3、时间序列预测：分解趋势、季节、随机成分，捕捉蔬菜销售季节性规律；温特斯乘法适应波动幅度随趋势变化，结合近期特征动态修正，预测值更贴合实际。
- 4、模拟退火算法：基于 Metropolis 准则以一定概率接受劣解，能跳出局部最优，大概率收敛全局最优；不要求目标函数可导，适用于定价补货等复杂优化决策。
- 5、灰色关联分析：对样本量和分布无严格要求，小样本即可分析；通过关联度定量刻画因素间影响强弱，计算简便、结果直观，为变量筛选与关键因素识别提供依据。

10.2 模型局限性

- 1、在本研究中，聚类指标（总销售量、每日最大销售量、日均销售量）量纲差距较大，虽需先做标准化处理，但 K-means++ 的初始化策略仍能有效避免因初始中心扎堆而导致的类别失衡，为将单品稳定划分为热销、畅销、平销、滞销四类奠定基础。
- 2、在本研究中，以各蔬菜品类销售量为自变量、成本加成定价为因变量建立线性回归，能够定量刻画“销量变化引起定价变化”的弹性关系：回归系数为正说明销量增长伴随定价空间扩大，系数为负则说明需以价换量。这为商超制定差异化定价策略提供了直接的数值依据，且模型形式简单、易于向非技术决策者解释。

10.3 模型推广

时间序列预测模型能够系统提取数据中的长期趋势、季节波动、循环周期与不规则变化等多重时序特征，从而揭示事物随时间演变的内在规律。凡是数据随时间呈现趋势性、季节性或周期性变化的场景，均可借助该模型进行分析与预测。例如，冷饮销售随气温变化呈现明显的季节性波动，服饰销售随换季具有周期性规律，天气温度本身则是典型的时序数据，三者均可用时间序列模型进行有效预测。进一步推广，该模型还可应用于能源需求预测、交通运输客流预测、农产品产量预测、宏观经济指标研判等诸多领域，为相关决策提供量化支撑与科学依据。

十一、文献参考

- [1] 薛毅. 统计建模与 R 软件 (第 1 版) [M]. 北京: 清华大学出版社. 2007, 4:402-418 朱洪文. 应用统计 [M]. 北京: 高等教育出版社. 2004, 7, 1:205-235.
- [2] 赵阳阳. 信息对称/不对称条件下二级供应链协调方法及系统实现 [D]. 哈尔滨工业大学, 2016. 32.
- [3] 易丹辉. 数据分析与 EViews 应用 [M]. 中国统计出版社, 2002. 10. 166-179.
- [4] 袁新生、邵大宏、郁时炼. LINGO 和 Excel 数学建模中的应用 [M]. 科学出版社. 2007. 32
- [5] 毛莉莎. 供应链视角下蔬菜批发市场定价策略及产销模式研究. 2023.
- [6] 部分建模算法由 AI 辅助完成

十二、附录

```
%% 各蔬菜品类每日销售量作图代码
clear; clc; close all;

% ----- 1. 读取数据 -----
% 读取 Excel: 各类每日销售量, B2:G1096 共 6 列、1095 天
data = xlsread('各类每日销售量.xlsx', 'sheet2', 'B2:G1096');

x = (1:size(data, 1))';          % 时间轴 (天数), 自动适配数据行数
names = {'叶菜类', '根茎类', '瓜茄类', '菌菇类', '葱蒜类', '豆类'}; % 品类名称,
按需修改
colors = {'b', 'r', 'k', 'g', 'c', 'm'}; % 6 种颜色, 循环使用

% ----- 2. 提取各列 -----
for i = 1:size(data, 2)
    eval(['y', num2str(i), ' = data(:,', num2str(i), ');']);
end

% ----- 3. Figure 1: 前 3 类 -----
figure(1);
set(gcf, 'Position', [100, 100, 800, 500]);
hold on;
for i = 1:3
    plot(x, eval(['y', num2str(i)]), [colors{i}, '-'], 'LineWidth', 1.2);
end
legend(names{1:3}, 'Location', 'best');
title('各类蔬菜每日销售量变化趋势 (前 3 类)');
xlabel('时间 / 天'); ylabel('销售量 / kg');
set(gca, 'LineWidth', 1, 'Box', 'on');
grid on;

% ----- 4. Figure 2: 后 3 类 -----
figure(2);
set(gcf, 'Position', [100, 100, 800, 500]);
hold on;
for i = 4:6
    plot(x, eval(['y', num2str(i)]), [colors{i}, '-'], 'LineWidth', 1.2);
end
legend(names{4:6}, 'Location', 'best');
title('各类蔬菜每日销售量变化趋势 (后 3 类)');
xlabel('时间 / 天'); ylabel('销售量 / kg');
set(gca, 'LineWidth', 1, 'Box', 'on');
grid on;
```

```

%% ----- 5. 季度销售量作图（可选） -----
% 读取特征单品每季度销售量，A2:L13 共 12 列、12 个季度
data_q = xlsread('特征单品蔬菜每季度销售量.xlsx', 'sheet1', 'A2:L13');
xq = (1:size(data_q, 1))';          % 季度轴（1~12）

figure(3);
set(gcf, 'Position', [100, 100, 900, 600]);
hold on;
for i = 1:size(data_q, 2)
    plot(xq, data_q(:, i), [colors{mod(i-1,6)+1}, 'o-'], 'LineWidth', 1.2,
        'MarkerSize', 5);
end
legend('单品 1', '单品 2', '单品 3', '单品 4', '单品 5', '单品 6', ...
    '单品 7', '单品 8', '单品 9', '单品 10', '单品 11', '单品 12', 'Location',
    'best');
title('特征单品蔬菜每季度销售量变化趋势');
xlabel('季度'); ylabel('销售量 / kg');
xticks(1:12);
xticklabels({'Q1','Q2','Q3','Q4','Q5','Q6','Q7','Q8','Q9','Q10','Q11','Q12'}
);
set(gca, 'LineWidth', 1, 'Box', 'on');
grid on;
%% 蔬菜销售量数据统计描述分析代码
clear; clc; close all;

% ===== 1. 读取单品日销售量数据 =====
Test = xlsread('单品蔬菜日销售量.xlsx', 'sheet1', 'B2:EM1096');

%% ===== 2. 统计描述 =====
MIN      = min(Test);          % 每一列最小值
MAX      = max(Test);          % 每一列最大值
MEAN     = mean(Test);         % 每一列均值
MEDIAN   = median(Test);       % 每一列中位数
SKEWNESS = skewness(Test);     % 每一列偏度
KURTOSIS = kurtosis(Test);     % 每一列峰度
STD      = std(Test);          % 每一列标准差
CV       = STD ./ MEAN;        % 每一列变异系数（新增：标准差/均值，衡量离散程度）
Q25      = prctile(Test, 25);  % 每一列 25%分位数（新增）
Q75      = prctile(Test, 75);  % 每一列 75%分位数（新增）

% 汇总为矩阵：每行一个统计量，每列一个单品
RESULT = [MIN; MAX; MEAN; MEDIAN; Q25; Q75; SKEWNESS; KURTOSIS; STD; CV];

```

```

% 统计量名称（用于显示和写入 Excel）
stat_names = {'最小值'; '最大值'; '均值'; '中位数'; '25%分位数'; '75%分位数'; ...
              '偏度'; '峰度'; '标准差'; '变异系数'};

%% ===== 3. 命令行格式化显示 =====
fprintf('===== 单品蔬菜日销售量统计描述 =====\n');
fprintf('数据维度: %d 天 × %d 个单品\n\n', size(Test,1), size(Test,2));
fprintf('%-10s', '统计量');
for j = 1:min(6, size(Test,2))
    fprintf('%-12s', sprintf('单品%d', j));
end
if size(Test,2) > 6, fprintf('%-12s', '...'); end
fprintf('\n');
for i = 1:size(RESULT,1)
    fprintf('%-10s', stat_names{i});
    for j = 1:min(6, size(RESULT,2))
        fprintf('%-12.4f', RESULT(i,j));
    end
    if size(RESULT,2) > 6, fprintf('%-12s', '...'); end
    fprintf('\n');
end

%% ===== 4. 写入 Excel（便于论文制表） =====
output_file = '蔬菜销售量统计描述结果.xlsx';
header = [{'统计量'}, arrayfun(@(x) sprintf('单品%d',x), 1:size(Test,2),
'UniformOutput', false)];
xlswrite(output_file, [header; [stat_names, num2cell(RESULT)]] , '单品统计');

fprintf('\n 统计结果已写入: %s\n', output_file);

%% ===== 5. 可视化: 箱线图（展示分布与离群点） =====
figure('Position', [100, 100, 1100, 500]);
boxplot(Test, 'Labels', arrayfun(@(x) sprintf('P%d',x), 1:size(Test,2),
'UniformOutput', false), ...
        'Symbol', 'r+', 'OutlierSize', 4);
title('各单品蔬菜日销售量分布箱线图');
xlabel('单品编号'); ylabel('销售量 / kg');
set(gca, 'LineWidth', 1, 'Box', 'on');
grid on;

%% ===== 6. 各类每日销售量统计描述（第二组数据） =====
fprintf('\n\n===== 各类蔬菜每日销售量统计描述 =====\n');

```

```

Test2 = xlsread('各类每日销售量.xlsx', 'sheet2', 'B2:G1096');
cat_names = {'叶菜类', '根茎类', '瓜茄类', '菌菇类', '葱蒜类', '豆类'};

MIN2 = min(Test2);
MAX2 = max(Test2);
MEAN2 = mean(Test2);
MED2 = median(Test2);
SK2 = skewness(Test2);
KU2 = kurtosis(Test2);
STD2 = std(Test2);
CV2 = STD2 ./ MEAN2;

RESULT2 = [MIN2; MAX2; MEAN2; MED2; SK2; KU2; STD2; CV2];
stat2 = {'最小值'; '最大值'; '均值'; '中位数'; '偏度'; '峰度'; '标准差'; '变异系数'};

fprintf('数据维度: %d 天 × %d 个品类\n\n', size(Test2,1), size(Test2,2));
fprintf('%-10s', '统计量');
for j = 1:6, fprintf('%-12s', cat_names{j}); end
fprintf('\n');
for i = 1:size(RESULT2,1)
    fprintf('%-10s', stat2{i});
    for j = 1:6, fprintf('%-12.4f', RESULT2(i,j)); end
    fprintf('\n');
end

% 追加写入 Excel
xlswrite(output_file, [{'统计量'}, cat_names; stat2, num2cell(RESULT2)], '品类统计');

%% ===== 7. 可视化: 各类销售量分布直方图 =====
figure('Position', [100, 100, 1100, 650]);
colors = [0.2 0.5 0.8; 0.8 0.4 0.2; 0.3 0.7 0.4; 0.7 0.3 0.6; 0.6 0.6 0.2; 0.4 0.4 0.7];
for i = 1:6
    subplot(2, 3, i);
    histogram(Test2(:,i), 20, 'FaceColor', colors(i,:), 'EdgeColor', 'w', 'FaceAlpha', 0.85);
    title([cat_names{i}, '销售量分布']);
    xlabel('销售量 / kg'); ylabel('频数');
    set(gca, 'LineWidth', 1); grid on;
end
sgtitle('各类蔬菜每日销售量分布直方图');

```